

**EGZAMIN ZAWODOWY
Rok 2026
ZASADY OCENIANIA I KARTY OCENY**

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych**
Oznaczenie arkusza: **INF.02-05-26.06-SG**
Symbol kwalifikacji: **INF.02**
Numer zadania: **05**
Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

 –

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

 :

Numer <i>PESEL</i> zdającego*										Numer stanowiska**		

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

** na podstawie danych wpisanych przez zdającego na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, prześlij niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Rezultat 1: Montaż podzespołów stacji roboczej oraz połączenie fizyczne urządzeń

UWAGA: Oceny kryteriów 1.1 ÷ 1.2 należy dokonać po informacji od Przewodniczącego ZN o gotowości zdającego do oceny montażu podzespołów. Przebieg montażu należy ocenić zgodnie z kryteriami zapisanymi w Przebiegu 1

1	Zdemontowana karta graficzna lub wyłączona w BIOS lub Menedżerze urządzeń oraz zamontowana zapasowa karta graficzna w sposób trwały						
2	Zamontowana zapasowa pamięć RAM bez uszkodzenia płyty głównej						
3	Zainstalowane sterowniki karty graficznej na stacji roboczej w systemie Windows, w menedżerze urządzeń brak ikony z wykrzyknikiem						
4	Wszystkie urządzenia sieciowe podłączone zgodnie ze schematem zawartym w załączniku 1						

Rezultat 2: Diagnostyka stacji roboczej

UWAGA: diagnostyka podzespołów została wykonana w systemie Windows na stacji roboczej. Należy porównać zapisy zdającego z tabeli 3 znajdującej się w arkuszu egzaminacyjnym ze zrzutami ekranowymi zapisanymi w folderze Diagnostyka znajdującym się na dysku USB oznaczonym nazwą Egzamin-x, gdzie x to numer stanowiska egzaminacyjnego. W przypadku braku zgodności zapisów w tabeli 3 ze zrzutami, kryteria nie są spełnione. Dopuszcza się możliwość podania przez zdającego zapisu świadczącego o braku informacji, jeżeli jest zgodny ze zrzutem ekranowym. Tabela z minimalnymi wymaganiami programu CAD znajduje się w załączniku 2

1	W tabeli 3 zapisana nazwa systemu operacyjnego i wersja bitowa oraz zapisany wniosek o spełnieniu minimalnych wymagań tego parametru						
2	W tabeli 3 zapisana wersja systemu operacyjnego oraz zapisany wniosek o spełnieniu minimalnych wymagań tego parametru						
3	W tabeli 3 zapisana częstotliwość taktowania procesora oraz zapisany wniosek o spełnieniu minimalnych wymagań tego parametru						
4	W tabeli 3 zapisany rozmiar pamięci RAM oraz zapisany wniosek o spełnieniu minimalnych wymagań tego parametru						
5	W tabeli 3 zapisana pojemność dysku oraz zapisany wniosek o spełnieniu minimalnych wymagań tego parametru						
6	W tabeli 3 zapisany rozmiar pamięci karty graficznej oraz zapisany wniosek o spełnieniu minimalnych wymagań tego parametru						
7	W tabeli 3 zapisana rozdzielczość wyświetlania oraz zapisany wniosek o spełnieniu minimalnych wymagań tego parametru						
8	W tabeli 3 zapisana ocena, wypisane parametry niespełniające wymagań lub zapisana informacja świadcząca o tym że wszystkie podzespoły spełniają wymagania						
9	W tabeli 3 zapisane wskazania do modernizacji zestawu, które obejmują podzespoły niespełniające wymagań lub umieszczony zapis o braku konieczności modernizacji						

Numer
stanowiska

Rezultat 3: Skonfigurowane urządzenia sieciowe

Uwaga: oceny kryteriów należy dokonać po informacji od Przewodniczącego ZN o gotowości zdającego do oceny konfiguracji routera, następnie przełącznika

1	Interfejs WAN routera: adres IP 50.50.50.1/30						
2	Interfejs WAN routera: brama domyślna 50.50.50.2						
3	Interfejs WAN routera: serwer DNS 8.8.8.8						
4	Interfejs LAN routera: adres IP 192.168.0.5/24						
5	Włączony serwer DHCP na routerze, zakres adresów 192.168.0.10 ÷ 192.168.0.20						
6	Zarezerwowany adres IP 192.168.0.12 dla przewodowego interfejsu sieciowego stacji roboczej						
7	Przełącznik: adres IP 192.168.0.6/24						
8	Przełącznik: brama domyślna 192.168.0.5						

Rezultat 4: Skonfigurowany serwer

*Uwaga: oceny rezultatu należy dokonać w systemie Windows, konto **Administrator** z hasłem **ZAQ!2wsx***

Kryterium 4.3 - egzaminator przekazuje wydrukowaną stronę testową zdającemu, który dołącza ją do arkusza egzaminacyjnego

Oceny kryteriów 4.7 ÷ 4.10 należy dokonać po informacji od Przewodniczącego ZN o gotowości zdającego do oceny komunikacji pomiędzy urządzeniami sieciowymi. Sprawdzenie komunikacji zdający wykonuje w obecności egzaminatora

1	Interfejs sieciowy podłączony do przełącznika: nazwa LAN_S, adres IP 192.168.0.100+X/24, brama domyślna 192.168.0.5 <i>X oznacza numer stanowiska egzaminacyjnego</i>						
2	Zainstalowana drukarka sieciowa o adresie IP 192.168.0.200						
3	Wydrukowana strona testowa drukarki						
4	Utworzony folder C:\STRONA z plikiem <i>strona.html</i>						
5	Zainstalowana rola Serwer sieci Web (IIS)						
6	Skonfigurowana witryna WWW: nazwa: egzamin powiązana z adresem IP 192.168.0.100+X (X - numer stanowiska egz.) katalog: C:\STRONA strona domyślna: <i>strona.html</i>						
7	Wykonany test komunikacji serwera z przełącznikiem, uzyskana odpowiedź na polecenie np. ping 192.168.0.6						
8	Wykonany test komunikacji serwera z interfejsem LAN rutera, uzyskana odpowiedź na polecenie np. ping 192.168.0.5						
9	Wykonany test komunikacji serwera ze stacją roboczą, uzyskana odpowiedź na polecenie np. ping <i>adres_stacji_robotczej</i>						
10	Wykonany test komunikacji serwera z drukarką, uzyskana odpowiedź na polecenie np. ping 192.168.0.200						

Rezultat 5: Skonfigurowana stacja robocza

*Uwaga: ocenie podlega konfiguracja w systemie Linux, konto **administrator** z hasłem **ZAQ!2wsx***

*Kryteria 5.3 ÷ 5.5 należy ocenić na podstawie zrzutów ekranu umieszczonych w katalogu domowym konta **administrator***

Oceny kryterium 5.7 należy dokonać po informacji od Przewodniczącego ZN o gotowości zdającego do oceny wyświetlenia strony

1	Ustawiona nazwa interfejsu sieciowego na LAN_K i adres IP interfejsu uzyskany automatycznie						
2	Interfejs sieciowy uzyskał adres IP 192.168.0.12						
3	Utworzone konto użytkownika egzamin zabezpieczone hasłem za pomocą polecenia systemowego						
4	Utworzona grupa uczniowie za pomocą polecenia systemowego						
5	Dodane do grupy utworzone konto za pomocą polecenia systemowego						
6	Utworzone w katalogu domowym konta administrator archiwum <i>egzamin.tar</i> , które zawiera przynajmniej jeden zrzut ekranu						
7	Wyświetlona w przeglądarce internetowej witryna udostępniona na serwerze, widoczny jest napis <i>EGZAMIN INF.02!</i> na niebieskim tle						

Numer
stanowiska

Rezultat 6: Kosztorys

Uwaga: kosztorys znajduje się na dysku USB oznaczonym nazwą Egzamin-x

1	Kosztorys sporządzony w arkuszu kalkulacyjnym w postaci pliku o nazwie <i>kosztorys</i> , Zawiera sześć kolumn: Lp., Nazwa podzespołu, Cena netto, Cena brutto, Ilość, Wartość brutto						
2	W kosztorysie uwzględniona płyta główna Asus i procesor Intel Core i3						
3	W kosztorysie uwzględniona pamięć RAM Kingston						
4	W kosztorysie uwzględniona kartę graficzną ASUS i dysk SSD						
5	W kosztorysie uwzględnione obudowa, zasilacz, monitor, mysz i klawiatura						
6	Obliczenia w kolumnie Cena brutto wykonywane są automatycznie oraz uwzględniają zwiększenie Ceny netto o 23% podatku VAT						
7	Obliczenia w kolumnie Wartość brutto wykonywane są automatycznie, po wypełnieniu kolumny Ilość oraz w oparciu o wykonane obliczenia w kolumnie Cena brutto						
8	Komórki w kolumnach Cena netto, Cena brutto, Wartość brutto oraz komórki Wartość oraz Wartość po rabacie są zapisane w formacie walutowym zł lub PLN z dwoma miejscami dziesiętnymi po przecinku (<i>dopuszcza się format księgowy</i>)						
9	Sumowanie kolumny Wartość brutto wykonane jest automatycznie						
10	W polu Wartość po rabacie umieszczone formuły Wartość - 10%, gdy wartość całkowita > 4000 zł Wartość - 5%, gdy wartość całkowita <= 4000 zł						

Przebieg 1: Montaż podzespołów stacji roboczej

Zdający:

1	montaż karty graficznej i pamięci RAM wykonywał przy odłączonym zasilaniu jednostki centralnej, a podłączenie zasilania nastąpiło po zamknięciu obudowy						
2	podczas montażu karty graficznej i pamięci RAM używał opaski antystatycznej						
3	po wykonaniu montażu zostawił uporządkowane stanowisko pracy						

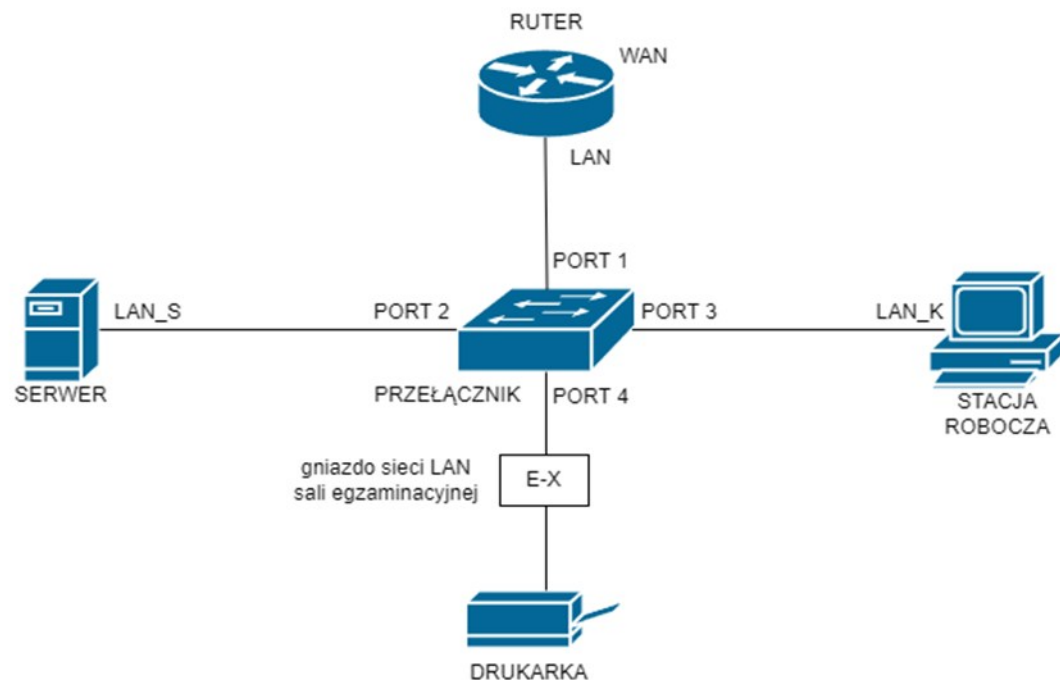
Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis

Załącznik 1. Schemat połączenia urządzeń



Załącznik 2

Tabela 1. Minimalne wymagania programowe i sprzętowe dla programu CAD

System operacyjny i wersja bitowa	Microsoft Windows 11 (64-bit)
Wersja systemu operacyjnego	wersja 22H1 lub nowsza
Częstotliwość taktowania procesora	3.0 GHz
Rozmiar pamięci RAM	16 GB
Pojemność dysku	100 GB
Pamięć karty graficznej	8 GB
Rozdzielczość wyświetlania	Full HD 1920 x 1080